

臺北醫學大學暨附屬醫院聯合人體研究倫理委員會
TMU-Joint Institutional Review Board

整合 PSG 生理訊號與 CBCT 顱顏影像之 OSA 嚴重度預測模型優化及分型策略開發研究計畫

Optimization of Obstructive Sleep Apnea Severity Prediction Models and Development of Phenotyping Strategies Based on Integrated Polysomnography Signals and Craniofacial Cone Beam Computed Tomography Imaging

試驗計畫版本/日期：_V1.1/20260413_

試驗計畫書有任何修正，必須有修正編號及日期

試驗計畫主持人：

姓名：蔡承育 單位/職稱：臺北醫學大學呼吸治療學系/助理教授
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 手機：0937570946 傳 真：
電子郵件信箱：b117101018@tmu.edu.tw

試驗計畫共同主持人：

姓名：劉文德 單位/職稱：臺北醫學大學呼吸治療學系/教授
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 手機：0975206223 傳 真：
電子郵件信箱：b7801077@tmu.edu.tw

試驗計畫共同主持人：

姓名：吳家佑 單位/職稱：臺北醫學大學牙體技術學系/副教授
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-27372181#3211-7 手機：0972879960 傳 真：
電子郵件信箱：m204097001@tmu.edu.tw

試驗計畫共同主持人：

姓名：李信謙 單位/職稱：臺北醫學大學醫學人文研究所/副教授
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 #79213 手機：0937570946 傳 真：
電子郵件信箱：ellalee@tmu.edu.tw

試驗計畫研究人員：

姓名：簡瑞琪 單位/職稱：臺北醫學大學睡眠醫學中心/助理
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 手機：0918810413 傳 真：
電子郵件信箱：rachelru03@gmail.com

姓名：陳盈盈 單位/職稱：雙和醫院睡眠中心/研究助理
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 手機：0976285225 傳 真：
電子郵件信箱：ying@drbreaths.com

姓名：劉懿琄 單位/職稱：雙和醫院睡眠中心/研究助理
地址：新北市中和區中正路 291 號
辦公室電話：02-22490088 手機：0939065350 傳 真：
電子郵件信箱：a05459@tmu.edu.tw

計畫書版本：V1.1

計畫書版本日期：20260413

姓名：陳吟佩 單位/職稱：雙和醫院睡眠中心/研究助理

地址：新北市中和區中正路 291 號

辦公室電話：02-22490088 手機：0934313995 傳 真：

電子郵件信箱：chenyp11061117@gmail.com

1 摘要

本研究旨在建立一套結合睡眠多項生理監測（Polysomnography, PSG）與牙科錐狀光束電腦斷層（Cone Beam Computed Tomography, CBCT）之多模態臨床資料收集流程，以支援阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）嚴重度預測與臨床分型之後續研究與模型開發。研究將於臺北醫學大學附設醫院睡眠中心及牙科進行前瞻性收案，預計招募 100 名年滿 18 歲、經 PSG 確診為 OSA（ $AHI \geq 5$ ）之受試者。

受試者由主治醫師依臨床評估判斷其需接受 PSG 以及 CBCT 檢查後，研究團隊方評估其是否符合收案條件並邀請參與。受試者於完成知情同意後，研究團隊才會收集 PSG 及 CBCT 等資料進行分析。研究團隊將依既定流程完成資料去識別化、品質控管與規格化整理，建立可追溯且具一致性之多模態臨床資料集。透過系統性整合 PSG 之動態生理特徵與 CBCT 之靜態結構資訊，本研究可為 OSA 異質性評估、精準分型與後續臨床決策支持研究奠定重要資料基礎。

2 試驗介紹

2.1 研究計畫背景與動機

阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）為當代重要且持續增加的全球公共健康挑戰之一，對患者健康與生活品質造成深遠影響。流行病學研究指出，OSA 於成人族群具相當高的盛行率，男性約 22%、女性約 17%，並在部分高齡族群中可達更高比例。然而，OSA 的「高盛行率」與「未診斷比例偏高」並存，使其長期健康負擔更為顯著；患者除常見的疲憊、白天嗜睡、專注力下降等症狀外，亦與心血管疾病（如高血壓、冠心病）、代謝異常（如糖尿病）及心理健康問題（如焦慮、憂鬱）風險上升相關，甚至可能增加早逝風險，凸顯提升診斷效率與治療依從性之迫切需求。

目前臨床對 OSA 的診斷主要依賴睡眠多項生理監測檢查（Polysomnography, PSG），雖被視為評估呼吸事件與夜間動態生理特徵之黃金標準，但其在臨床推廣與大規模應用上仍存在多重挑戰。首先，PSG 為資源密集且成本較高之檢測方式，需於睡眠中心等受控場域執行，限制其在第一線臨床與社區篩檢的可近性；其次，受試者可能因環境改變產生第一夜效應，使檢測數據代表性受到影響。更重要的是，PSG 雖

能完整捕捉睡眠期間氣流波形、喚醒反應、氧飽和度與睡眠分期等「動態功能特徵」，但對於上呼吸道「靜態結構特徵」仍缺乏直接量化能力，因而在結構型 OSA 的病理評估與臨床分型上存在先天不足。相對而言，PSG 對於非結構型 OSA 的生理特徵（如低喚醒閾值 Low Arousal Threshold, LAT；高環路增益 High Loop Gain, LG 等）具有關鍵評估價值，顯示 OSA 的精準評估需要跨越單一工具局限、整合不同面向資訊。

回顧過往研究與本研究團隊臨床觀察，OSA 的病理機制呈現顯著異質性，涵蓋「結構性因素」與「功能性因素」兩大類，並可能以單獨或合併形式存在，使診斷與治療策略更為複雜。傳統以呼吸中止/淺呼吸指數（Apnea-Hypopnea Index, AHI）作為核心的嚴重度分級，難以全面反映此種異質性與臨床表現差異。此外，OSA 病程往往長期存在，部分患者可能在長期口呼吸、肌肉代償或睡眠呼吸負荷累積下，產生上呼吸道肌肉與顱顏骨骼位置的繼發性變化，導致功能型特徵與結構型狹窄交互影響，形成惡性循環。因此，若能建立同時兼顧結構與功能的分型框架，將更符合臨床治療決策之需求，也更有利於後續精準介入策略的制定。

在方法學層面，牙科錐狀光束電腦斷層掃描（Cone Beam Computed Tomography, CBCT）可提供高解析度三維解剖資訊，並可量化上呼吸道容積、最小橫截面積與顱顏骨骼特徵等結構性指標，對結構型 OSA 的評估與分類尤為適用；而 PSG 則提供夜間呼吸事件與神經生理反應等動態功能特徵。若能將 CBCT 的「靜態結構特徵」與 PSG 的「動態功能特徵」進行系統性整合，將可彌補單一技術不足，建立更貼近臨床真實情境的 OSA 精準分型與嚴重度預測視角。進一步而言，現行治療方式中，牙科下頷前移裝置（Mandibular Advancement Device, MAD）為常用之非侵入性治療選項，對部分患者具良好療效；然而，MAD 的治療反應常受患者異質性影響，若能透過結構/功能特徵的分型與預測模型，將有助於提升治療適配性與臨床效益，亦符合精準醫療的核心方向。

基於上述臨床需求與技術趨勢，本產學合作計畫由臺北醫學大學附設醫院睡眠中心與牙科共同建置臨床收案流程，規劃系統性蒐集 PSG 與 CBCT 影像及相關問卷資料，形成具臨床代表性之多模態資料庫；並結合原氣醫療器材股份有限公司於醫療 AI/資料科學之研發能量，發展可用於 OSA 嚴重度預測與分型之多模態人工智慧模型。透過「臨床資料取得與品質控管」與「產業端模型建置與優化」的分工合作，預期可產

出具可重現、可驗證、可移轉之演算法成果，作為未來智慧醫療產品模組、臨床決策支持與臨床流程優化之基礎，進一步提升 OSA 精準評估與治療策略之可行性與臨床效益。

2.2 研究計畫內容

本產學合作計畫旨在由臺北醫學大學（含附設醫院）提供臨床收案場域與標準化資料取得流程，系統性蒐集阻塞型睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）受試者之睡眠多項生理監測檢查（Polysomnography, PSG）、牙科錐狀光束電腦斷層（Cone Beam Computed Tomography, CBCT）影像及主觀量表資料，建置具臨床代表性且可追溯之去識別化多模態臨床資料集，作為原氣醫療器材股份有限公司後續進行多模態人工智慧模型研發之資料基礎。本計畫以「臨床收案執行、資料整備、品質控管與規格化交付」為主要工作範圍，並將整體內容劃分為兩大主要目標如下：

計畫目標一：OSA 臨床收案與 PSG／主觀量表資料建置

首先，受試者由主治醫師依臨床評估，於臺北醫學大學附設醫院睡眠中心進行 PSG 檢查，研究團隊於受試者完成知情同意後收集包括呼吸暫停低通氣指數（AHI）、血氧濃度下降指數（ODI）、最低與平均血氧飽和度、T90%、喚醒指數、睡眠效率及睡眠分期比例等睡眠呼吸相關指標。於 PSG 當日/當晚同步收集主觀量表與共病評估問卷資料（包括 ESS、PSQI、PHQ-9、GAD-7、GerdQ 等），以涵蓋日間嗜睡、睡眠品質、情緒狀態及胃食道逆流等臨床相關面向。研究期間亦將同步收集受試者基本資料（如性別、年齡、身體質量指數、相關病史等），並以唯一研究編碼（Study ID）建立資料串接機制。完成檢查後，研究團隊將進行 PSG 指標彙整、問卷資料整理與缺漏檢核，並依研究規範完成去識別化處理與資料品質控管（QC），以確保資料之完整性、一致性與可用性。

計畫目標二：CBCT 影像取得與多模態資料整備（供後續研發使用）

受試者經主治醫師臨床判斷認為其有需要進行 PSG 及 CBCT，研究團隊於確認受試者符合納入條件並取得知情同意後，取得上呼吸道與顱顏結構之三維影像資料，收集 CBCT 影像資料進行分析。研究團隊將完成 CBCT 影像之去識別化與檔案整理（含命名規則、資料夾結構與版本控管），並建立影像資料之基本規格資訊（不含可識別

個資），以利後續研發端使用與追溯。此外，本計畫將完成「資料交付規格化」作業：包含 PSG 指標彙整表、問卷原始與總分資料表、CBCT DICOM 影像資料、去識別化原始資料與個案報告表等並提供交付清單，以降低乙方資料前處理成本並確保跨批次資料一致性。

為確保資料品質與臨床判讀一致性，本計畫執行期間將建立固定協作機制：於研究開始收案時，進行一次收案對齊會議，每季依需求討論是否召開一次例會。例會由臺北醫學大學研究團隊報告目前收案進度、資料完整性、去識別化與 QC 結果進行彙整回報，並就 PSG 指標判讀一致性與 CBCT 影像品質/可分析性（如影像偽影、掃描範圍、可用性）進行討論，必要時據以微調收案流程、資料檢核規則或交付格式。例會將形成會議紀錄（含問題清單與改善項目），作為本案階段性品質管理之佐證文件。

3 試驗目的

本產學合作計畫之目的在於建立臺北醫學大學附設醫院睡眠中心與牙科之標準化臨床收案與資料取得流程，系統性蒐集阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）受試者之 PSG、CBCT 影像與主觀量表資料，形成具臨床代表性且可追溯之去識別化多模態資料集，以支援原氣醫療器材股份有限公司後續進行多模態人工智慧模型之研發、優化與應用。具體目的如下：

1. 建置臨床收案流程與多模態資料庫：於臺北醫學大學附設醫院睡眠中心與牙科建立一致的招募、檢查與追蹤流程，完成目標樣本數（100 位）之 PSG、問卷與 CBCT 資料收集。
2. 完成資料去識別化與品質控管（QC）：建立跨資料源（PSG／問卷／CBCT）一致之研究編碼與資料串接機制，並執行缺漏檢核、影像可用性檢查、判讀一致性檢核等 QC 流程，以確保資料完整性與可用性。
3. 回應 OSA 精準評估與分型之臨床需求：OSA 具有顯著異質性，僅以傳統單一指標（如 AHI）往往難以完整反映患者的結構與功能差異。透過系統性蒐集 PSG（動態功能）與 CBCT（靜態結構）之多模態資料，可為後續建立更精準之嚴重度預測與分型策略奠定必要資料基礎，進一步提升臨床評估與治療策略選擇的可行性。

本計畫整合睡眠醫學與牙科影像之臨床資源，建立可延伸之研究架構與合作模式。未來除可支援多模態模型研發外，亦可作為後續擴充不同族群、不同治療介入（如口腔裝置、手術或其他治療策略）之臨床研究基礎，提升北醫在睡眠醫學與智慧醫療領域的研究能量與影響力。

4 試驗設計

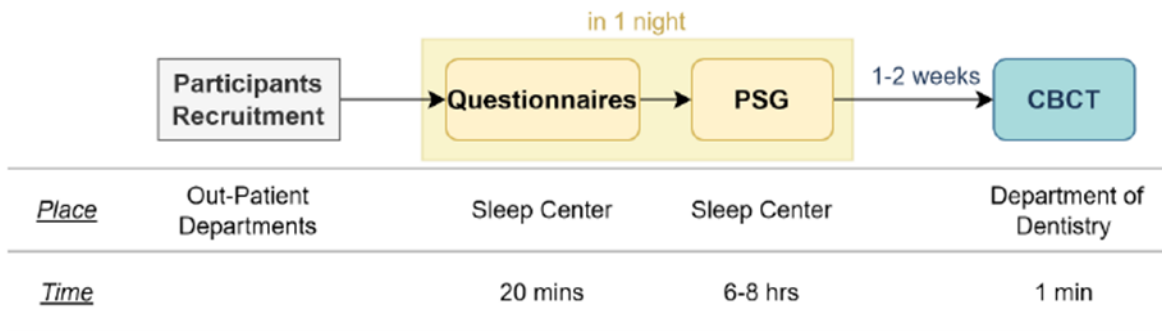
4.1 研究步驟與臨床場域收案流程

本研究計畫之前瞻性一年期收案為主，主要研究收案流程如圖一所示。受試者將於臺北醫學大學附設醫院睡眠門診與睡眠中心共同進行招募，主要由主治醫師依臨床評估篩選適合個案，向願意配合研究流程之患者說明計畫內容並邀請參與。本研究收案對象為主治醫師依臨床評估判斷需接受 PSG 及 CBCT 檢查之患者。研究團隊於主治醫師完成臨床評估並安排上述檢查後，評估患者是否符合收案條件，並向符合條件之患者說明研究內容，邀請其參與本研究。於確認受試者理解研究內容並自願參與後，研究人員將進行研究流程與資料蒐集項目之完整說明，並在確保自願與無強迫情況下，完成知情同意書簽署。所有受試者首先於睡眠中心接受一晚標準化 PSG 檢測，以確認是否符合阻塞型睡眠呼吸中止症診斷標準（ $AHI \geq 5$ ）。PSG 將記錄包含氣流訊號、血氧飽和度變化、喚醒次數與呼吸事件等資料，並由受過訓練之睡眠技師依中心標準作業流程進行判讀與產出報告，以確保數據之準確性與一致性。受試者亦將於 PSG 當晚完成睡眠中心例行之問卷填寫（如前節所述），用以補充日間嗜睡、睡眠品質、自覺症狀與情緒/共病等主觀資訊。完成 PSG 且確認符合納入條件、並由主治醫師已排定 CBCT 檢查之受試者，研究團隊將向其說明研究內容並取得知情同意後，收集 PSG 及 CBCT 影像資料進行分析。受試者於 CBCT 拍攝前，受試者將依研究流程口服極微量顯影劑（約 2 c.c.），以利於後續針對特定上呼吸道／口咽／軟組織吞嚥後之解剖邊界之標示。本研究為特定上呼吸道／口咽／軟組織之研究分析目的，並非為提升 CBCT 影像解析度或臨床診斷用途。口服極微量顯影劑之目的，在於於吞嚥後標示特定解剖邊界，以利後續研究中之軟組織標記與結構分析，進而減少重複掃描或額外影像處理所可能增加之受試者風險與負擔，並於一周後電話追蹤受試者是否有過敏或其他不適。

計畫書版本：V1.1

計畫書版本日期：20260413

CBCT 原始影像原則以 DICOM 格式保存並存放於院內標準化影像存檔與傳輸系統 (PACS)，確保資料完整性與可追溯性。後續由具經驗之影像專家依標準化流程進行必要之標記與量測，量化上呼吸道結構相關參數（如上呼吸道容積、最小橫截面積）及顱顏骨骼特徵（如舌骨位置、上/下顎結構等），作為結構面向分析之重要資料來源。全流程之資料收集、去識別化與品質控管將由專人負責執行，以確保資料之完整性與後續應用可用性。



圖一：研究收案流程

本研究所採用之研究工具主要可分為三大類，分別為：(1) 夜間睡眠多項生理監測 (PSG)、(2) 牙科錐狀光束電腦斷層影像 (CBCT) 及其上呼吸道/顱顏結構量測、以及 (3) 主觀量表（含睡眠相關、情緒心理與共病相關），以下分述各工具內容、測量構面與應用目的。

一、睡眠多項生理監測檢查 (Polysomnography, PSG)

PSG 為 OSA 診斷與嚴重度評估之黃金標準，能於單晚檢查中同步量測睡眠結構、呼吸事件與血氧變化等多面向生理指標。本研究將依睡眠中心標準流程記錄：腦電圖 (EEG) 以判讀睡眠分期與覺醒事件；眼動 (EOG) 與下巴肌電圖 (chin EMG) 輔助睡眠分期判讀；心電圖 (ECG) 與心率相關訊號；呼吸氣流（常見包含鼻導管壓力訊號與口鼻熱敏感測器）；胸腹運動（胸腹呼吸努力帶）；血氧飽和度 (SpO₂) 與脈搏；並視設備配置收錄體位、鼾聲等訊號。PSG 主要衍生指標將包含：呼吸中止／淺呼吸指數 (AHI)、呼吸事件類型分布（阻塞型／中樞型等）、

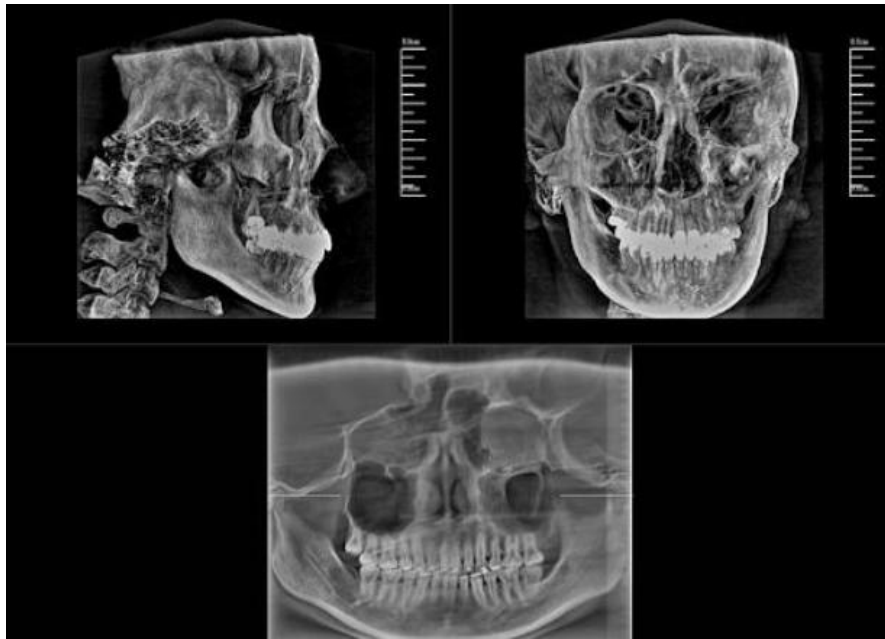
覺醒指數（arousal index）、氧去飽和指數（ODI）、最低與平均 SpO₂、低血氧負荷（如 SpO₂ 低於特定門檻之時間比例）及睡眠效率與睡眠分期比例等，用以作為睡眠生理功能特徵之核心資料來源，並供後續多模態資料整合與臨床嚴重度預測/分型研發使用。

二、牙科錐狀光束電腦斷層（Cone Beam Computed Tomography, CBCT）

CBCT 為一種低輻射劑量且具高解析度之三維影像技術，廣泛應用於牙科與顱顏結構之診斷與治療規劃。相較於傳統二維 X 光影像，CBCT 可提供顱面結構、上呼吸道及相關軟硬組織更精確之三維視覺化資訊，因而可作為評估阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者解剖學特徵與結構性狹窄之重要工具（示意圖如圖二）。受試者經主治醫師臨床判斷認為其有需要進行 CBCT 檢查，研究團隊於確認受試者符合納入條件並取得知情同意後，取得上呼吸道與顱顏結構之三維影像資料進行分析。本研究於特定受試者之 CBCT 影像取得流程中，將於拍攝前輔以口服極微量顯影劑，以提升口咽與相關軟組織在研究分析與標記時之可辨識性。CBCT 之主要測量構面與應用目的包含：

- (1) 上呼吸道形態評估：量化上呼吸道體積、最小橫截面積、上呼吸道長度，以及狹窄部位與形態分布等指標，以反映結構性狹窄與阻塞相關特徵；
- (2) 顱顏骨骼與相關解剖指標分析：如上下顎結構、舌骨位置等（依臨床可取得之量測項目而定），作為結構型風險特徵之補充，並支持後續 OSA 結構面向之分析與分型應用。

影像原始資料原則以醫學影像標準格式（DICOM）保存，並依研究規範完成去識別化、檔案命名與品質檢核（如偽影、掃描範圍與可分析性），以確保資料之完整性、可追溯性與後續研發可用性。



圖二：CBCT 影像示意圖

三、主觀睡眠相關問卷

本研究將以多項標準化問卷蒐集受試者自我報告資料，包含 ESS、PSQI、PHQ-9、GAD-7、GerdQ，以補足 PSG/CBCT 無法直接反應之日間症狀、睡眠品質、情緒心理狀態與共病影響，並作為後續多模態資料整合之參考。

1. 愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale, ESS）：用於評估受試者在日常情境中白天嗜睡程度。量表共 8 題，每題 0-3 分，總分 0-24 分；分數越高代表白天嗜睡程度越顯著，常用於反映睡眠障礙相關之日間功能損害，尤其適用於 OSA 族群。
2. 匹茲堡睡眠品質指數（Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI）：用於評估受試者過去一個月之整體睡眠品質與睡眠困擾，涵蓋睡眠時長、入睡困難、夜間覺醒等 7 個構面。總分 0-21 分；分數越高代表睡眠品質越差，適用於衡量睡眠問題對生活品質之影響，亦與 OSA 症狀表現高度相關。
3. 患者健康問卷（Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9）：用於評估憂鬱症狀之嚴重程度。量表共 9 題，每題依頻率評分，總分 0-27 分；分數越高表示憂鬱

症狀越嚴重。PHQ-9 為臨床與研究常用之心理健康測量工具，可反映睡眠障礙對情緒與心理狀態之影響。

4. 廣泛性焦慮障礙量表（Generalized Anxiety Disorder-7, GAD-7）：用於篩檢並量化焦慮症狀嚴重程度（如緊張、過度擔憂、注意力不易集中等）。量表共 7 題，每題 0-3 分，總分 0-21 分；分數越高代表焦慮程度越高，可用以探索 OSA 與焦慮症狀之關聯。
5. 胃食道逆流疾病評估問卷（Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire, GerdQ）：用於評估胃食道逆流相關症狀（如胃灼熱、反酸）及其對生活品質之影響。量表共 6 題，每題 0-3 分，總分越高代表症狀越嚴重。由於胃食道逆流與 OSA 可能存在交互影響，GerdQ 有助於補充相關共病資訊。

5 受試者的選擇及退出

研究的研究對象主要針對確診為 OSA 的患者，並計劃對他們進行睡眠多項生理監測檢查與牙科全顱電腦斷層掃描。因此，我們將從臺北醫學大學附設醫院門診選取受試者，符合條件的患者將由主治醫師在門診說明研究內容，並邀請其參與。招募科別以睡眠醫學門診及牙科門診為主，其次可能包括但不限於胸腔內科、家醫科及精神科門診等。本研究收案對象為主治醫師依臨床需求已安排 PSG 及 CBCT 檢查之患者，研究團隊於主治醫師完成臨床評估後，邀請符合條件之患者參與本研究，受試者之醫療處置完全依主治醫師臨床判斷進行，不受研究參與與否影響。本研究於特定受試者之 CBCT 影像取得流程中，將於拍攝前輔以口服極微量顯影劑，以提升口咽與相關軟組織在研究分析與標記時之可辨識性。口服極微量顯影劑（約 2 c.c.）之目的，在於於吞嚥後標示特定解剖邊界，以利後續研究中之軟組織標記與結構分析，進而減少重複掃描或額外影像處理所可能增加之受試者風險與負擔，不涉及靜脈注射、亦不影響影像掃描參數或輻射劑量。一般情況下，此類極微量口服顯影劑之安全性良好，多數可能出現之不適反應屬輕微且短暫，包括腸胃不適（如噁心、腹部不適、腹瀉或便秘）或輕度皮膚反應（如輕微皮疹、蕁麻疹或搔癢）。少數情況下，仍可能出現較明顯副作用，如皮膚潮紅、喉嚨腫脹、呼吸或吞嚥困難等。研究團隊將於執行前主動確認受

試者是否有顯影劑或相關藥物過敏史，並於知情同意過程中完整說明相關風險；如經評估不適合使用者，將不執行口服顯影劑之研究處置。為加強受試者安全監測，本研究將於完成 CBCT 檢查後一週由研究人員以電話聯繫受試者，主動關心是否出現過敏或其他不適症狀。研究期間如受試者有任何不適情形，可隨時聯繫本研究提供之緊急聯絡窗口，由研究團隊協助評估並依院內標準醫療流程提供必要之處置或轉介。本研究計畫預計招募 100 名受試者，以確保研究結果具有足夠的統計效能，具體的納入和排除條件如下說明。

5.1 受試者納入條件

- (1)年齡介於 18 – 80 歲之間。
- (2)經醫師評估無口服顯影劑使用之相關禁忌症者。
- (3)能配合 CBCT 掃描、PSG 檢測程序與填寫問卷調查者。
- (4)經 PSG 檢查確診為阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），且 $AHI \geq 5$ 。

5.2 受試者排除條件

- (1)存在影響睡眠或呼吸功能的其他病理性狀況（如中樞型睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺疾病或神經肌肉疾病）。
- (2)曾經接受過與 OSA 相關的外科手術（如鼻中隔矯正術或顱面重建手術）。
- (3)懷孕、疑似懷孕或哺乳期女性。
- (4)經醫師評估不適合口服顯影劑或參與試驗者，包括但不限於：
 - a. 曾有顯影劑或相關藥物之過敏史，或曾發生嚴重過敏反應（如過敏性休克）。
 - b. 曾出現與顯影劑相關之嚴重不良反應（如呼吸困難、全身性腫脹、抽搐等）。
 - c. 目前患有重大腸胃道疾病，可能影響口服顯影劑安全性或吸收者（如腸阻塞、腸胃穿孔，或近期重大腸胃道手術者）。

研究倫理和保密聲明

對於本研究的參與者，主治醫生和研究團隊將會提供一份詳細的知情同意書，其中包含研究的目的、過程、可能的風險和預期的好處等資訊，以確保參與者是基於自願原則參加研究的。如果參與者決定退出研究，他們有權在任何階段撤回參與，而無需解釋原因，也不會遭受任何不利後果。此外，參與者的個人資訊和研究資料將被研究團隊匿名化或去識別化處理和保存。本項研究將向臺北醫學大學的倫理審查委員會提交研究倫理審查申請，只有在獲得該委員會批准後，才會開始招募參與者和進行試驗。

6 統計分析

描述性統計將用於呈現研究對象之基本特徵、結構型與功能型指標分布情形。連續型變項將以平均值(標準差)或中位數(四分位距)表示，類別型變項則以人數與百分比呈現。治療前後之指標變化將依資料分布特性，採用配對樣本 t 檢定或非參數檢定進行比較。不同潛在亞群之間的結構或功能特徵差異，將以適當之統計方法進行探索性比較。此外，將進行相關性分析以探討上呼吸道結構特徵、功能型睡眠指標與治療反應之間的關聯性，作為後續模型建構與特徵選取之參考。

7 資料處理及保存

維護資料機密性：

將在法律上所規範的程度內將病患資料視為機密，對於研究中得到的檢查結果及醫師診斷，研究人員將以一個研究的編號取代病患姓名來收集資料。研究資料保存與管理：

- 1.資料的處理及儲存地點：對於受試者提供之資料，我們將以去識別化方式保存於臺北醫學大學呼吸治療學系之檔案櫃，以可上鎖且不透明之資料櫃封存，電子資料將加密保存，以確保隱私性直至研究執行完成，資料保存年限為5年。
- 2.資料保管者、資料使用者與使用資料相關資訊之可能人員：資料將只由本研究團隊使用，包含本研究所聘請之專任研究助理。
- 3.試驗/研究結束後已收集資料的處理方法：試驗/研究結束後將儲存在臺北醫學大學呼吸治療學系，由本試驗主持人負責保存5年。
- 4.資料銷毀：保存期滿，由計畫主持人監督，將資料銷毀，紙本資料以碎紙機粉碎，電子資料則將儲存的設備確實格式化，將電子檔案完全清除。

所有參與本研究的數據均從已有的醫療記錄中回溯性收集，並在分析前進行匿名化或去識別化處理，以確保參與者的身份不被公開。在數據收集和處理過程中，研究團隊將嚴格遵守數據保護法律和規範，確保所有參與者的資料安全和隱私權得到充分保護。參與者的數據將僅用於本研究目的，不會與任何第三方共享。

赫爾辛基宣言 (Declaration of Helsinki)

2013 年中文版

前言

1. 世界醫師會制定赫爾辛基宣言，作為人體醫學研究的倫理原則，包括對於可辨識的人體組織及資料之研究。本宣言應視為整體加以詮釋，每一段內容之適用，皆應參照本宣言其他段落之相關條文後為之。
2. 本宣言與世界醫師會體系內之規範一致，以醫師為主要規範對象。世界醫師會亦鼓勵其他參與人體醫學研究者遵循本宣言之原則。

通用原則

3. 世界醫師會之「日內瓦宣言」中，規範醫師必須「以病人健康為首要考量」，且「國際醫學倫理規章」宣示「醫師提供醫療照護時應以病人之最佳利益為考量」。
4. 醫師之職責在促進與維護病人之健康、福祉與權利，包含參與醫學研究人士。醫師需秉持其知識與良知，致力完成此任務。
5. 醫學進展奠基於研究，然研究必須包括涉及人體受試者。
6. 人體醫學研究之首要目的，在增進對於疾病成因、發展與影響之瞭解，並改進預防、診斷及治療之介入（方法、步驟與療法）。即使是經過證實為最有效之介入，也須不斷透過研究來評估其安全性、有效性、效率、可近性及品質。
7. 醫學研究之倫理標準應以尊重及保障所有人體受試者健康與權利為依歸。
8. 雖然醫學研究之目的為產生新知，然此目標不得凌駕個別受試者之權益。
9. 醫師參與醫學研究時，負有保障受試者生命、健康、尊嚴、人格完整、自主權、隱私及個人資料保密之職責。保障受試者之責任完全歸屬於醫師或其他醫療專業人士，即便取得受試者同意，仍不得將此責任歸諸於受試者。
10. 醫師必須考量本國和國際上涉及人體研究之倫理、法律與管理規範與標準。任何國內或國際倫理、法律或管理規定，皆不應減損或排除本宣言對受試者所明定之保障。
11. 進行醫學研究時，對環境可能之危害應降至最低。
12. 人體醫學研究，僅能由具備適當倫理與科學教育訓練之合格人員執行。以病人或健康志願者為對象之醫學研究，均應在勝任且合格之醫師或其他醫療專業人員監督下進行。
13. 對於醫學研究中代表不足之群體，應提供其參與研究之適當管道。
14. 當醫師結合醫學研究與醫療照護，以病人為研究對象時，應僅止於研究具潛在預防、診斷或治療價值，並具有相當理由相信病人以受試者身分參與研究時，不致出現不良之健康後果。
15. 確保受試者因參與研究遭受損害時，得到適當得賠償與治療。

風險、負擔與益處

16. 人體醫學研究僅能在研究目的之重要性高於受試者可能面對之風險與負擔的前提下為之。在醫療行為與醫學研究中，大部份介入均涉及風險與負擔。
17. 所有人體醫學研究，事前須審慎評估對受試者個人及群體之可預期風險、負擔與益處，並與其他具有與研究主題相關情況的個人或群體比較。研究者須採行措施降低風險，並針對風險進行持續監測、評估與紀錄。
18. 除非相信已適當評估風險並能有效管理，醫師不得從事人體研究計劃。若發現風險超過可能益處，或研究已得出確定結論之證據時，醫師需評估是否繼續、修改或立刻停止研究計畫。

易受傷害的群體與個人

19. 有些易受傷害的群體與個人，容易增加遭受到不當對待或更多傷害的可能性。所有此類易受傷害的群體與個人皆應得到特別考量之保護。

20. 針對易受傷害群體之醫學研究，只有在該研究係針對研究對象之健康需求或優先議題，以及該研究無法在非易受傷害群體進行的前提下，才具有執行合理性。此外，該群體應可受益於該研究所獲得之知識、操作或介入。

科學性要求與研究計畫

21. 人體醫學研究須依循普遍接受之科學原則，並奠基於對科學文獻之徹底瞭解、相關資訊來源之掌握，及適當的實驗室研究與動物實驗結果。受試動物之福祉也應予以尊重。
22. 人體醫學研究，須於研究計畫中清楚交待研究設計與執行方式，以及研究之正當性。研究計畫應檢附相關倫理聲明，並指出研究如何回應本宣言揭櫫之原則。研究計畫應提供之資訊包含經費、贊助者、所屬機構，潛在利益衝突，受試者參與之誘因，以及受試者因參與研究遭受損害之治療與賠償說明。臨床試驗之研究計畫還須載明受試者於試驗後可獲得適當安排之條款。

研究倫理委員會

23. 研究計畫必須呈交研究倫理委員會加以研議、評論、指導，獲得委員會同意後始得執行。研究倫理委員會之運作須透明獨立，不受研究者、贊助者或任何其他不當之影響，並具備充分的審查資格。委員會須確保該研究遵守試驗所在國的法律及規定，亦符合國際規範及標準，然各項規範皆不應減損或排除本宣言對受試者所明定之保障。委員會須有監測進行中研究之權利。研究人員須向委員會提供監測資訊。尤其是情節嚴重之不良事件。研究計畫在未得到委員會審查與許可前不得做任何變更。研究者於計畫結束後須向委員會提交包含研究發現與結論摘要之報告。

隱私與保密

24. 研究者須採取一切預防措施以保障受試者隱私，維護個人資料之保密。

知情同意

25. 參與醫學研究之受試者須為有能力表達其知情同意之志願者。縱使得徵詢家屬或社區領袖意見，但具有知情同意能力者在尚未全然同意之前，不得被納入研究。
26. 在受試者具知情同意能力之醫學研究當中，須適當告知每位潛在受試者研究之目的、方法、經費來源、任何可能的利益衝突、研究者所屬機構、研究可預見之益處，潛在風險與可能伴隨的不適，研究結束後之服務提供，以及其他相關資訊。潛在受試者須被告知其可拒絕參與或隨時撤回同意而不受報復之權利。應特別注意個別潛在受試者對特定資訊之需求以及告知訊息的方式。在確知潛在受試者充分瞭解上述訊息後，醫師或其他適當合格人員須取得潛在受試者於自由意志下之知情同意，以書面為佳。倘若知情同意無法以書面表達，非書面之同意必須有正式之紀錄與見證程序。應給予所有參與醫學研究之受試者，獲知研究整體結果與否之選擇權。
27. 在取得參與研究之知情同意過程中，須特別注意潛在受試者對醫師是否存在依賴關係，或可能在脅迫下同意。在此情況下，知情同意須另由完全獨立於此關係之合適且合格人士取得。
28. 若潛在的研究受試者無能力做出知情同意時，醫師必須取得其法定代理人之知情同意。除非研究旨在促進該潛在受試者所代表之群體之健康，而研究又無法施於具知情同意行為能力者，且伴隨研究而來之風險與負擔已降至最低，否則這種對受試者無明顯益處之研究不得納入此類受試者。
29. 被視為無能力表達知情同意之潛在受試者，對於是否參與研究具有表達贊同之能力時，醫師除須取得其法定代理人之同意外，亦須徵得該潛在受試者之贊同。潛在受試者表達之異議應予以尊重。
30. 研究若以身心狀態無法表達同意者為研究對象，例如無意識之病人，唯有當受試者身心狀態無法表達知情同意為該研究受試者之必要條件時方能進行，此時醫師須事前取得法定代理人之知情同意。若無代理人且研究無法延遲時，如在研究計畫中有陳述受試者無法提供知情同意之具體理由，經研究倫理委員會核准，未取得知情同意之研究始可進行。研究者仍須盡速從受試者本人或其法定代理人處取得繼續參與研究之同意。

31. 醫師須全盤告知病人其醫療照護與研究相關之部分。醫病關係絕不能因病人拒絕參與或中途退出研究而受負面影響。
32. 當醫學研究使用可辨識之人體組織或資料，比如生物資料庫或類似資料儲存庫之組織或資料時，醫師必須取得知情同意後方可蒐集、儲存與再利用。若同意之取得在特殊狀況下無法達成或不可行，僅可經研究倫理委員會評估並免除同意後方可進行。

安慰劑之使用

33. 新型介入之益處、風險、負擔與效果，須與經證實為最佳介入加以比較。例外情形如下：尚無證實有效之介入時，可接受使用安慰劑或不與介入；或者為強制性及科學嚴謹性之方法學理由，以判定介入之功效或安全性為目的，採用療效低於最佳介入、安慰劑，或不予介入為必須的；以及接受療效低於經證實最佳介入方式、安慰劑或不治療之病人，並無遭受嚴重或不可回復損害之虞。使用此原則時須極度謹慎以避免濫用。

試驗後之條款

34. 臨床試驗開始之前，贊助者、研究者與主辦國政府應有妥善安排，於試驗完成後，務必使仍有治療需求之所有受試者取得經研究確認之有效治療。本訊息必須在受試者進行知情同意時告知。

研究登錄、發表與結果之傳播

35. 涉及人體之每一項研究計畫於招募首批受試者前，必須登錄於可供大眾閱覽之公共資料庫。
36. 研究者、作者、贊助者、編輯與出版者皆負研究成果公開發表與傳播之倫理責任。研究者有責任公開發表人體研究之結果，並對研究報告之完整性與準確性負責。所有相關人在發表時應堅守公認之倫理準則。不論是負面、無結論或正面之研究結果均須發表或公開。經費來源、所屬機關，以及利益衝突亦應於發表時揭露。凡不符本宣言原則之研究報告，皆不應被接受發表。

未經證實之臨床醫療介入

37. 在治療個別病人的過程中，若缺乏證實有效之介入或其他已知治療方法無效時，醫師在尋求專家建議並取得病人或其法定代理人之知情同意後，在判斷有希望挽救生命，恢復健康或減輕痛苦的情形下，得採用未經證實之介入。之後該項介入應被視為研究目標來設計以評估其安全性及有效性。所有這種情形，新資訊須加以記載，並適當地公開。